

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
29	시 정 2 통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	기 술 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

한국수력원자력(주) 상임감사위원

시정요구 및 통보

제 목 현대화사업 대상 발전소의 형상관리 미흡

관 련 부 서 ♠본부

조 치 부 서 ♠본부 □부(②), ▶발전소(▣파트)(①),

◆처 ●부(③)

내 용

1. 업무 개요

♠본부 □부는 ▶발전소 ▶호기 현대화사업을 담당하며, ▶발전소 ▣파트는 설비 정비 업무를 담당하고 있다.

또한, ◆처 ●부는 수력·양수 성능개선 및 현대화사업 업무 총괄 등을 담당하고 있다.

2. 관계 법령 및 판단기준

표준절차서 「발전설비 현대화사업 관리」(ISO표준-01-==) 2.0(적용)에 따르면, 현대화(Modernization)는 “노후된 발전소 설비 및 환경을 최신 수준으로 향상시키는 행동 또는 과정”이며, 세부적으로 현대화사업 관련 부서별 업무분장, 공정, 자료,

자재, 계약 등 여러 분야를 관리하는 방법과 현대화사업 절차 등을 명시하고 있다.

또한, 표준절차서 「설계변경 관리」(ISO표준-01-+++) 2.0(적용)과 7.9(설계변경 후속 조치)에 따르면, 적용범위와 설계변경 후속 조치를 아래와 같이 명시하고 있다.

표준절차서 「설계변경 관리」(ISO표준-01-+++)

2.0 적용

- 2.1 수력·양수발전소의 구조물 및 계통, 기기에 대한 설계변경 및 설비개선
- 2.2 기기의 설정치 신설 또는 변경
- 2.3 기기명, 경보명 변경 또는 경보창의 경보위치 변경
- 2.4 경미한 설계문서 변경

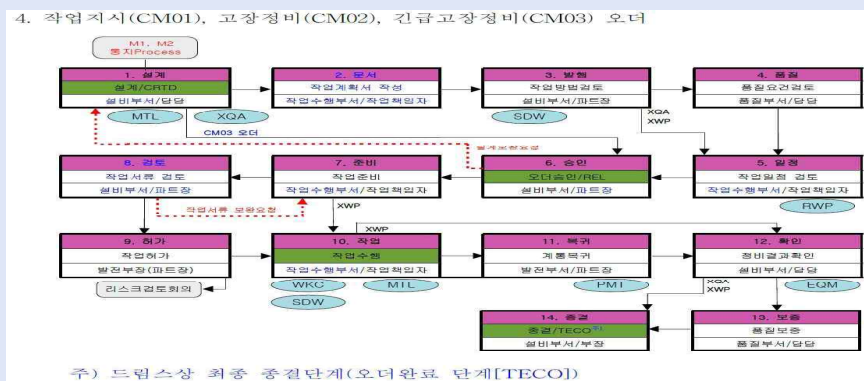
7.9 설계변경 후속 조치

- 7.9.1 설비관리 주관부서는 설계변경 작업 완료 후 자재변경 사항을 DREAMS 자재마스터에서 확인하고 기존 자재 목록의 계속 사용여부를 검토한다.
- 7.9.2 설비관리 주관부서는 설계변경으로 설비 마스터가 변경되는 경우, DREAMS 설비마스터를 변경 또는 추가, 삭제한다.

그리고, 표준절차서 「통지발행 및 정비작업 처리」(ISO표준-01-*-*-) 2.0(적용)에 따르면, 정비작업 처리 흐름도를 아래와 같이 명시하고 있다.

표준절차서 「통지발행 및 정비작업 처리」(ISO표준-01-*-*-)

붙임 8.1 정비작업 처리 흐름도



3. 감사결과 확인된 문제

수력발전소의 현대화사업 실적 및 계획을 살펴보면, 준공 후 40년 이상 경과된 9개 호기의 현대화사업은 완료되었고, 성능개선 후 교체 권고주기(40년)가 도래하는 7개 호기는 현재 진행중이거나 추진할 예정이다. 준공 후 40년 이상 경

과된 수력발전소(9개 호기)의 경우 주요 발전설비 권고수명 초과로 수차효율 저하 및 설비 노후화되어 발전관련 설비의 전면교체와 최신기술 도입으로 설비효율과 설비신뢰도를 제고하는 중이다. 또한, 성능개선 후 교체권고주기(40년)가 도래한 ▶발전소 ▶호기의 경우 국산화(30MW 수차발전기 개발) 정부과제 개발품과 보조기기 일부는 중소기업 연구과제 개발품을 활용하는 등을 진행하고 있다.

① 현대화사업이 완료된 발전소의 형상관리 미흡(설비마스터 미수정)

▶발전소의 현대화사업이 진행중인 ▶호기와 완료된 ▶호기의 설계·기재·시공 계약 현황을 보여주고 있다.

현대화사업이 완료된 ▶수력 ▶호기의 현대화 최적방안 보고서(현대화사업 종합설계용역 결과물)를 보면, 자료조사 및 분석, 주요설비 시험 및 검사, 상태진단 및 판정, 현대화방안 수립 및 경제성 분석 등을 통하여 현대화 최적방안을 도출하고자 하였으며, 발전기, 부대설비, 전기제어설비별로 현대화 최적방안을 수립하였다. 해당 방안에 따라 현대화 최적방안으로 수차 러너의 성능개선, 발전기 고정자의 절연등급 변경 등 기존 설비과는 다르게 설계되었으며, 현대화사업에서 제외된 설비인 주제어설비, 보호계전기반은 기계식 형식에서 디지털 형식으로 변경되고, 무정전전원장치는 신규 설치(추가)되는 것으로 설계되었다.

또한, ▶수력 ▶호기의 현대화사업 관련 자료(도면 등)는 드림스(DREAMS)에 등록되어 있었다.

그러나, ▶수력 ▶호기의 개선된 설비의 설비마스터¹⁸⁾(Equipment Master, 설비 기준정보)를 확인한 결과, 절연등급이 변경(B → F등급)된 발전기의 고정자와 형식

18) 설비마스터(Equipment Master): 기능이 수행되는 장소로서의 기능위치(Functional Location)와 기능위치에 설치되어 독립적으로 기능이 수행되어야 할 대상인 설비(Equipment)로 구분되며, 설비의 일반 정보, 위치/계정, 정비책임, 구조 등의 기본 정보와 설비의 고유한 품질, 형상, 치수, 성능 등의 규격정보(특성)으로 구성됨(표준지침서 ‘표준지침-====’)

이 변경(아날로그형 → 디지털형)된 보호계전기의 설비마스터는 수정되지 않았고 기존 설비의 설비마스터로 되어 있었다.

개선된 설비로 교체한 후 관련된 설비마스터를 수정하지 않고 기존 설비의 설비마스터를 그대로 사용하거나 설비 신설 후 드림스(DREAMS)에서 기능위치를 만들지 않으면, 해당 설비의 고장·정비 이력이 기존 설비의 이력과 혼재되거나 예방정비 계획 수립 시 기기 대상 선정 누락 등 신규 설비의 유지보수에 차질이 발생할 것이 분명하다.

또한, 현대화사업이 완료된 발전소에 대해서는 설비마스터 수정뿐만 아니라 기기와 관련된 운전·정비 절차서의 제·개정 여부, 드림스 내 기기의 기능위치 생성·변경 여부, 기기의 명패 부착 여부, 기존 자재의 사용가능 여부 등 발전소 형상관리 및 설비 유지보수를 위해 점검 후 조치할 필요가 있다.

② ▶수력 ▶호기 현대화사업 관련 작업오더 처리 절차 미준수

현대화사업이 진행중인 ▶수력 ▶호기의 작업오더를 살펴본 결과, 기존 설비 철거와 관련된 작업오더의 사용자상태가 ‘설계’ 단계이지만, 기존 설비 철거 작업은 이미 완료된 상태였다(20㉠. 2. ~ 20㉠. 3.).

또한, 현대화사업 현장담당부서인 ♠본부 □부의 담당자는 ▶수력 ▶호기 현대화사업과 관련된 작업오더(4*****)가 별도로 있으며, 해당 작업오더를 발행한 후 공사를 진행하였고, 안전관리 차원 지적 및 정비이력 관리를 위해 추가 작업오더를 발행하였다는 의견을 제시하였다.

그러나, 현대화사업과 관련된 작업오더(4*****)를 살펴본 결과, 현장 작업은 진행중인데 작업오더의 사용자상태는 ‘작업’이 아닌 그 이전 단계인 ‘준비’이므로,

작업오더 담당자는 작업오더 처리를 잘못하였다.

발전소 내에서는 현대화사업 관련 작업이 이루어지고 있지만, 해당 작업오더는 ‘설계’ 단계에서 더 이상 진행되고 있지 않기 때문에 작업오더 허가없이 무단으로 작업을 하였고, 리스크 검토 회의 등이 제대로 이루어질 수 없다고 판단된다.

관련부서 의견 본 검사역은 현대화사업 대상 발전소의 경우 「설계변경 관리」(ISO표준-01-++++) 표준절차서를 적용하여 설계변경 절차를 이행해야 한다는 의견을 현대화사업 총괄부서(◆처 ●부)에 제시하였다. 이에 대해 현대화사업 총괄부서는 현대화사업이 완료된 발전소의 형상관리(설비마스터 변경 등)는 매우 중요하고 일부 발전소의 형상관리 미흡함을 인정하였다. 그러나, 현대화사업은 대규모 설비개선 공사로서 현대화 사업 대상기기의 선정, 설계, 철거 및 설치, 시운전 등은 사규 「공사관리규정」와 표준절차서 「발전설비 현대화사업 관리」(ISO표준-01-===)를 준수하면서 현대화 사업 기본계획에 따라 시행하고 있다는 의견을 제시하였다. 또한, 현대화사업은 발전설비의 교체 범위를 기준으로 대규모 성능개선과 중소규모 성능개선으로 구분되고, 수력분야 회사 내 전문성(인력, 조직)의 한계를 극복하고자 사업 전반에 걸쳐 국내외 전문기술을 활용(종합설계용역)하고 있다는 의견을 제시하였다. 그리고, 표준절차서 「설계변경 관리」(ISO표준-01-++++)에 따른 설계변경 대상은 사업소 규모(설계변경심의위원회 위원장: 발전소, ●실장)에서 이루어지는 일부 설비개선으로 한정하여 활용되며, ▶수력 ▷호기와 같은 대규모 현대화사업은 발전설비 전체를 교체하므로 건설과 유사한 성격을 가지기 때문에 본사가 아닌 사업소에서 현대화사업의 설계변경 프로세스를 적용하기에는 엔지니

어령 수준이 높고 사업권한이 맞지 않는다는 의견을 제시하였다.

따라서, 현대화사업 총괄부서는 현대화사업이 완료된 발전소의 형상관리가 미흡하지 않도록 수력사업의 여건을 고려하여 발전소 형상관리 강화를 위한 개선 방안을 마련하여 조치하겠다는 의견을 제시하였다.

감사 의견

현대화사업 대상 발전소의 현대화 최적방안 중에서 현대화사업 대상에서는 제외되었지만 ♠본부(발전소) 자체적으로 추진하여 개선되는 설비의 경우 ♠본부(발전소)는 표준절차서 「설계변경 관리」에 따라 설계변경을 하여야 한다.

그리고, 현대화사업 대상 설비의 경우 현대화사업의 절차, 규모 및 발전소 여건 등을 감안해 볼 때 현대화사업 총괄부서의 의견을 수용하되, 현대화사업 총괄부서는 발전소 형상관리 강화 개선 방안 마련 후 현대화사업이 완료된 수력 발전소 전체 대상으로 조치할 필요가 있다.

조치할 사항 1. ♠본부장은

① ▶수력 ▶호기의 현대화사업 최적방안 보고서(▶수력 ▶호기 현대화사업 종합설계용역 결과물)에 따라 현대화사업 제외 대상이지만 ♠본부가 자체적으로 교체하여 개선된 기기(주제어설비, 보호계전기반, 무정전전원장치)에 대해 ❶관련 절차서 제·개정 여부, ❷운전원의 기기 변경 및 운전 절차 사항 교육 수행 여부, ❸드림스(DREAMS)의 설비마스터 변경 완료 여부, ❹기기 명패 설치 여부, ❺기존 설비의 자재마스터 계속 사용 여부 ❻드림스(DREAMS) 내 기존 설비의 도면 구버전화 및 신규 설비의 도면 등록 여부를 점검하고 필요 시 조치하시기 바라며,(시정 1)

② ▶수력 ▶호기 현대화사업과 관련된 기기 설치 작업은 진행중이지만, 사용자 상태가 맞지 않는 해당 작업오더에 대하여 「통지발행 및 작업오더 관리」 표준절차

서의 절차대로 다음 단계로 진행시켜서 허가된 작업오더를 통해 작업을 하시기 바랍니다.(시정 2)

2. ◆처장은

③ 현대화사업 대상 기기와 현대화사업에서는 제외되었으나 발전소 자체적으로 개선하는 기기의 관련 도면, 기능위치·설비마스터, 운전·정비절차서, 자재마스터 등이 형상관리(Configuration Management, 설계요건, 설비형상정보 및 물리적 형상 간 일치성 유지) 되도록 개선 방안(예를 들면, 형상관리 점검표 생성, 「설계변경 관리」 표준절차서의 절차 현실화 및 준수, 별도 절차서 제정 등)을 마련하고, 현대화사업이 완료된 발전소를 대상으로 형상관리 상태를 점검하시기 바랍니다.(통보 1)